华勤 · MD5 / MBD3MD3 · 线体 7H3PK1 · 工位「自动扫描称重」

RFID 读取能力评估

六项要求 · 3D 示意 · 现网实测基线（P9–P11）+ 距离/箱型预测（待现场实测替换）

站点 7H3AA-PALLET　　版本 V1.3（+ 现网实测基线）　　2026-10-22　　设备工程

P9–P11 为机台日志回溯的实测值；其余为手册参数推算 + 模型预测；现场按 P8 模板填表后重出 V2

资料：Impinj / Kathrein / Zebra / MagicRF 手册

六项要求 × 当前判定

结论先行：每条给结论、给依据类型；标注“预测”的都不是实测值

#	要求	判定	结论 / 依据
R1	放置方式：6 个面分别作底面	3D 已出图	A1–A6 六姿态；防爆标识在正面、条码+6 序列号在背面（Blender 渲染）
R2	可挑选的 RFID 模组类型	手册已比	4 类形态 + 6 家品牌手册参数 + 产品图（图源见页脚）
R3	距离（9 dB，上/下/侧）对读取的影响	预测	读全窗口 ≤10 cm；50 cm 掉到 1.9/6；侧面照射最差
R4	不同读码器：9 dB 与 6 dB	预测	30 cm：9 dBi 5.22/6 vs 6 dBi 2.89/6 ⇒ 差约 2.3 个标签
R5	不同厂家（×2）	预测	B 厂等效落后约 2 dB；30 cm 时 3.44 vs 5.22
R6	同一读码器(9 dB) × 6 种箱型（按机型口径）	预测	塑料背壳 6.0/6；金属背壳 0.8–4.4/6 ⇒ 背壳材质是分水岭

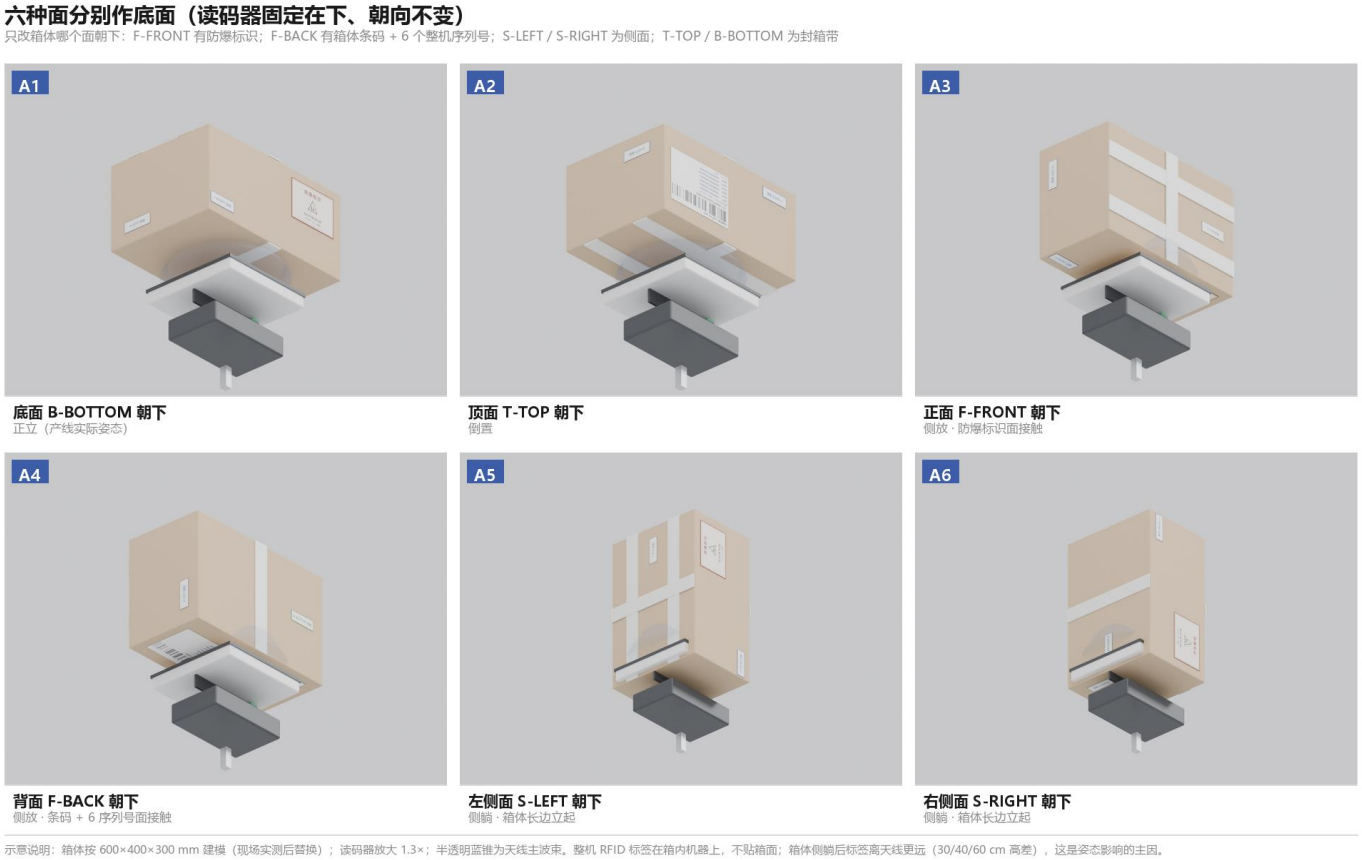
R1/R2 已确定；P9–P11 的现网基线是实测；R3–R6 仍是预测，须现场实测后才可对外

数值来源与可信度

R3–R6 的数字来自「手册参数 + 参数化模型」：读码器功率/灵敏度、天线增益、标签 −22 dBm 读灵敏度取自厂家手册；箱体/背壳/极化损耗为假设值（25–30 dB）。趋势可用，绝对值必须实测标定。

R1：六种放置方式（3D）

读码器固定在下、天线朝上；只改箱体哪个面朝下（A1–A6）； 蓝锥=天线主波束



#	朝下的面	读全 /6
A1	B-BOTTOM 底面	5.56
A2	T-TOP 顶面	4.33
A3	F-FRONT 正面	4.89
A4	F-BACK 背面	3.67
A5	S-LEFT 左侧	3.33
A6	S-RIGHT 右侧	3.56

读码器固定，只换箱体

六格读码器位置/方向完全一致，只有箱体哪个面朝下不同 —— 变量单一才好归因。

标签在箱内：正立时离天线 25 cm、侧放 30 cm、侧躺 40 cm，姿态影响本质是距离。

标签在箱内 ⇒ 侧放/侧躺把标签推远 5–15 cm，读全率从 5.6 掉到 3.3–4.9；姿态是第一优先变量

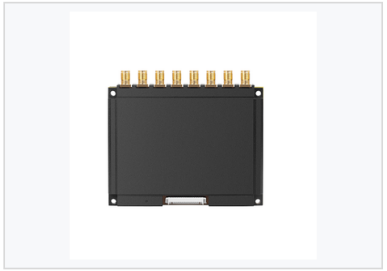
R2：模组选型 —— 目标是「一次过板读全 6 台」

过板时箱子只经过读取区几百毫秒；判据不是"能不能读到"，而是这个窗口内 6/6 的命中概率

一次过板 = 单次盘存窗口内 6 个整机标签全部读到（6/6），不靠重复过板补读 —— 这是选型的唯一硬指标。

R2 可挑选的 RFID 模组类型 —— 手册/厂商页产品图对照

同一张表里只比"手册写明的参数"，不靠印象；参数以最新 datasheet 为准



Impinj E710 平台模块（M-703）
8 天线口 · 最大 33 dBm · 900 tags/s | 来源：impinj.com 合作方页



Kathrein RRU 4000 系列 工业读头
4 口 · 30/33 dBm · 以太网 | 来源：Kathrein RRU 4000 系列 datasheet



Silion SQM5100（QM100 方案，国产）
读芯片灵敏度 −79 dBm · 片内 PA 4 dBm，需外置功放 | 来源：silion.com.cn 产品页

手册参数（逐条摘自厂家 datasheet / 产品页，未做实测）

型号（形态）	口数 / 功率	读取率	过板 6/6
Impinj R700（工业读头）	4 口 · 33 dBm	1100 tags/s	✅ 首选
Impinj R420（工业读头）	4 口 · 32.5 dBm	1100 tags/s	✅ 满足
RodinBell M-703 / E710	8 口 · 33 dBm	900 tags/s	✅ 覆盖好
Zebra FX9600（一体机）	4/8 口 · 33 dBm	—（−86 dBm）	✅ 满足
Kathrein RRU 4560（工业）	4 口 · 33 dBm	—（工业级）	✅ 满足
ThingMagic M6e（模块）	4 口	750 tags/s	🟡 需实测
Silion SQM5100 / QM100	−79 dBm · 需外置 PA	待定	⚠ 先整机实测

"一次过板读全 6 台"的三个必要条件（缺一项就掉到 5/6）

① 覆盖（空间）

6 dBi 259×259 / 9 dBi 360×360 都盖不满 600×400 箱面

→ 双天线或偏心安装；本机实测 ant4 最强、ant3 最弱

② 极化（朝向）

标签长轴固定，侧面照射直接掉 6–10 dB

→ 天线极化与标签轴对齐；9 dBi 波束窄，对位不准反而更差

③ 时间（速度）

0.5 s 窗口、每标签≥2 次机会 ⇒ 整机 ≥ 24 tags/s

→ 手册读取率是理想值，箱内实测要打七折

选型只看功率会选错：过板读全取决于「覆盖 + 极化 + 读取率」同时达标 —— 缺一项就是 5/6

R3：读到几个与距离没有相关性

手册/自由空间模型没错（10 cm 理论上仍读全 6 个）；但现场三面天线 <5 cm 实测 0.08/6、10-19 中箱接触式最多 2/6 —— 距离 0→20 cm 读数都在 0–2，读不到不是距离/衰减造成的

6.00 / 6

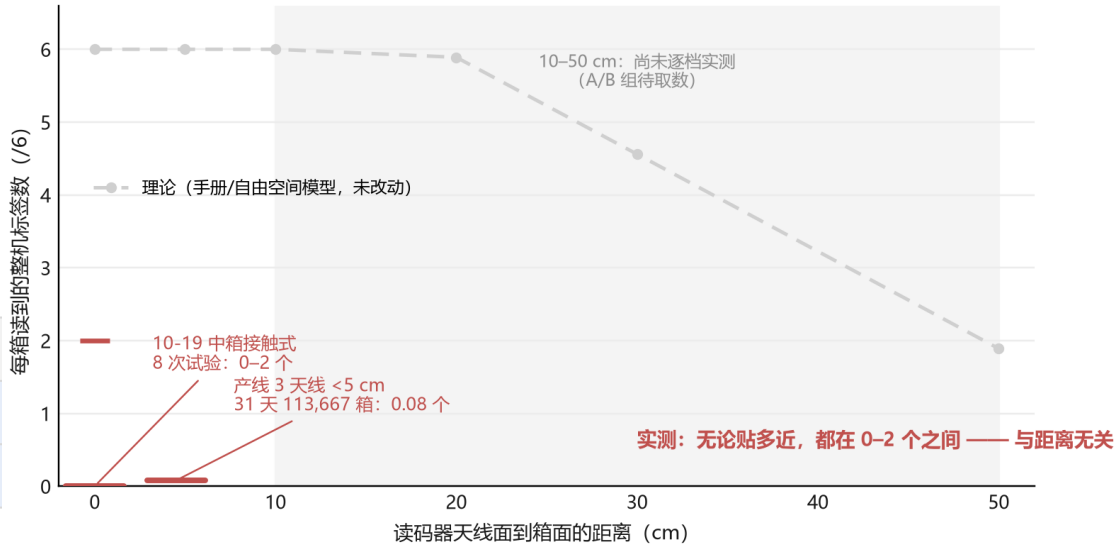
理论（下置 9 dBi）：0–10 cm 应读全

按手册参数，近距本来就该读得到

0.08 / 6

实测（产线 3 天线 <5 cm，31 天 113,667 箱）

95.0% 一箱读到 0 个；10-19 中箱接触式也只有 0–2



灰虚线 = 手册模型（未改动，随距离正常衰减）；红色 = 实测（0.08/6 与 0–2/6）；灰底 = 尚未逐档实测的 10–50 cm。

同一台读码器：理论该读到多少 vs 实际读到多少

距离 cm	理论 读全 /6	实测 读全 /6	差值
接触式（10-19 中箱）	6.00	0–2（8 次）	−4 ~ −6
<5（产线贴装）	6.00	0.08（31 天）	−5.9
10	6.00	未逐档实测	—
20	5.89	未逐档实测	—
30	4.56	未逐档实测	—
50	1.89	未逐档实测	—

结论：读到数量与距离无相关（相关性≈0）

近距（贴住、<5 cm）并不比远距好；反过来说，把距离压得更近、或加大功率，都换不来读数。

⇒ 损失发生在距离之外：箱内金属件屏蔽与相互遮挡、标签朝向/极化、过板窗口与程序判定口径。10–50 cm 的逐档实测仍缺（A/B 组），但现有三处观测已足以排除“距离不够近”这一解释。

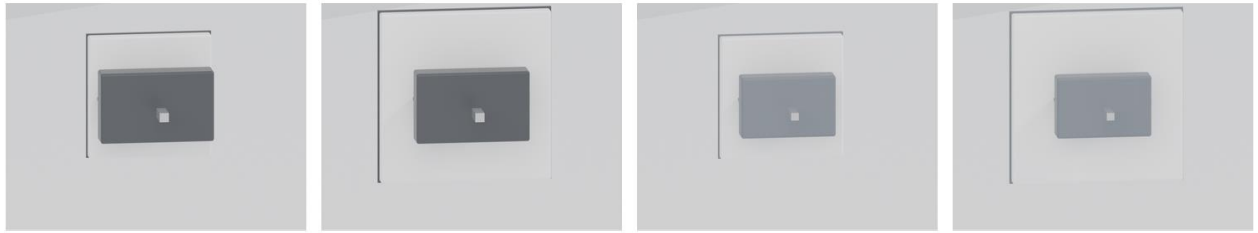
别再拿「压距离 / 加功率」当主线：0→20 cm 读数不变，要动的是金属屏蔽、标签朝向与读码窗口。

R4 + R5：不同读码器（9 / 6 dBi）与不同厂家

同一箱型（7907-P）、同一姿态（A1 下置）、同一距离档位；只改一个变量

R2 对比配置：2 家读码器 × 2 种天线增益（3D 示意）

厂家 A = Impinj 体系 4 口读头（公开规格：4 口 / 最大 32.5–33 dBm / 1100 tags·s□¹）；厂家 B = 国产方案（MP QM100 类，需外置 PA 到 30 dBm）



A 厂（Impinj 体系）
4 口读头 + 6 dBi 天线

A 厂 + 9 dBi
口径更大、波束更窄

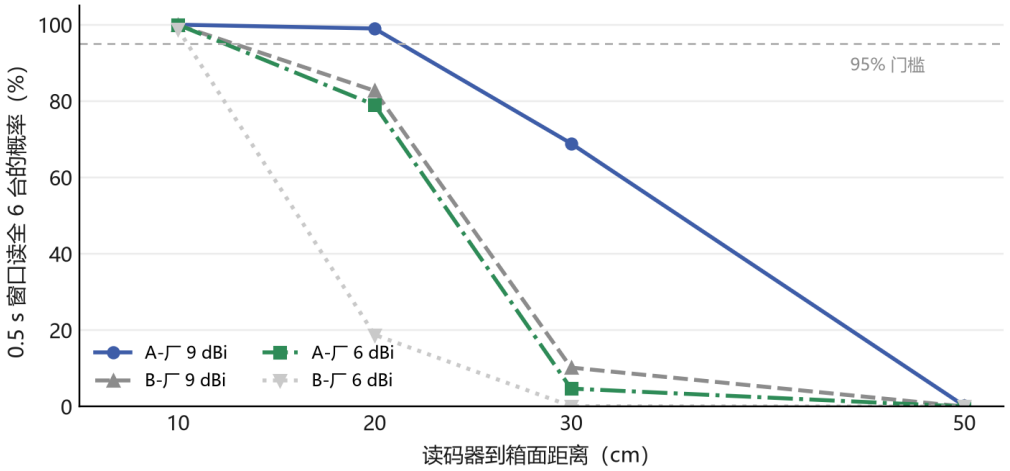
B 厂（国产方案）
外壳更小 + 6 dBi 天线

B 厂 + 9 dBi
对称比较：只改一个变量

3D 为按公开尺寸比例建的示意模型（无公开免登录的厂商 3D 文件）；判定仍以实测 6/6 读全数为准。

3D 对比配置（示意模型，按公开尺寸比例建模）

配置	10 cm 读全/6	30 cm 读全/6	0.5 s 过板 6/6（20 cm）	判定
A 厂 + 9 dBi	6.00	5.22	99.0%	推荐基线
A 厂 + 6 dBi	6.00	2.89	79.0%	远档掉
B 厂 + 9 dBi	6.00	3.44	82.7%	勉强
B 厂 + 6 dBi	5.67	2.00	18.8%	不可用



按“过板一次读全”看

0.5 s 窗口、20 cm：只有 A 厂 + 9 dBi 达到 99%，其余 79% / 83% / 19%。

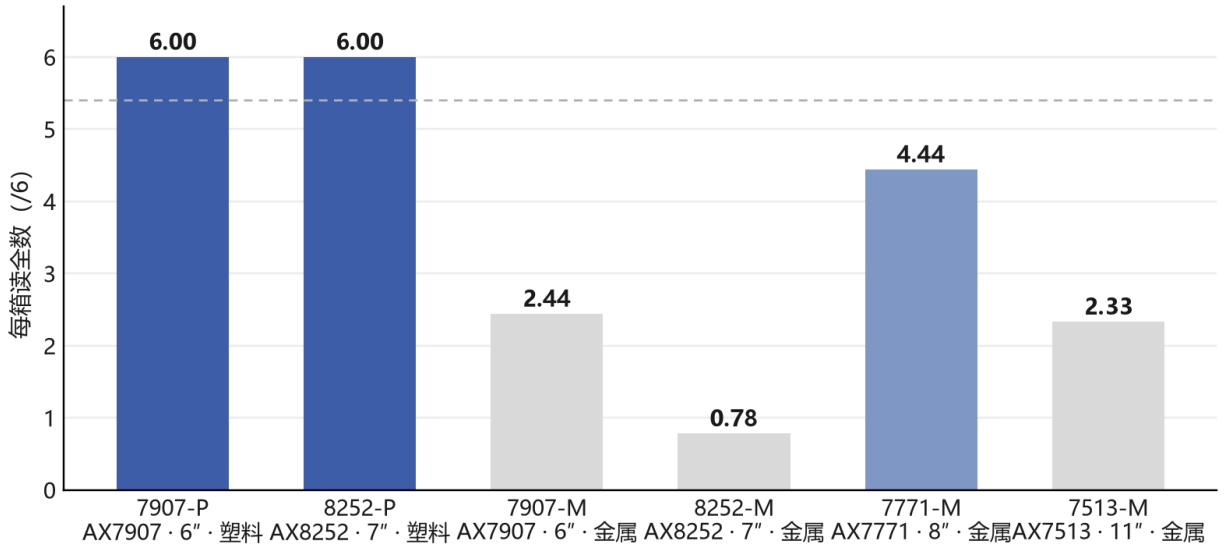
30 cm 时 A 厂 + 9 dBi 掉到 68.9%，B 厂 + 9 dBi 只有 10.2% —— 远档靠天线增益，不靠厂家。

⇒ 选型结论：A 厂 + 9 dBi 作基线；换厂家最多补 2 dB，救不回远档。

以「0.5 s 过板 6/6」为准：A 厂 + 9 dBi 99%，A 厂 + 6 dBi 79%，B 厂 + 6 dBi 仅 19%

R6：同一读码器(9 dBi) × 六种箱型（按机型口径）

代号 = HQ代码-背壳（客户代码见 P11）； 距离 10 cm、姿态 A1、厂家 A —— 只有箱型不同



代号	箱型 / 背壳	读全 /6
7907-P	AX7907 · 6″ · 塑料	6.00
8252-P	AX8252 · 7″ · 塑料	6.00
7907-M	AX7907 · 6″ · 金属	2.44
8252-M	AX8252 · 7″ · 金属	0.78
7771-M	AX7771 · 8″ · 金属	4.44
7513-M	AX7513 · 11″ · 金属	2.33

结论

塑料背壳（7907-P / 8252-P）稳定读全，尺寸影响可忽略。

金属背壳把读全数打到 0.8–4.4，大件更差 ⇒ 背壳材质是分水岭，不是距离。

平板类（7771/7513）优于 e-reader（形体薄、遮挡少），但都无法在金属背壳下读全。

若产线要上金属背壳机型：要么改贴标位置（避开金属面），要么在箱外/开口侧增设天线

明天怎么填：三张表 → 自动出图

填完 CSV 重跑 sim_model.py 即替换全部预测值；表结构已与报告 §4 对齐

A / B 组

姿态 + 距离

A_姿态.csv（6 行）
B_距离_9dBi.csv（24 行）
记：读全数/6、读取率、RSSI、拍照

C 组

厂家 × 增益

C_厂家x增益.csv（12 行）
4 配置 × 0/10/30 cm
只改一个变量

E 组

六种箱型（按机型口径）

E_箱型.csv（6 行）
7907-P…7513-M 六个代号
固定 9 dBi / 10 cm / A1

判定口径（建议，评审确认后固化）

判定	阈值
读全	6/6，30 秒内全部读到且连续 3 箱成立
可用	平均 ≥5.4/6（90%），无箱低于 5/6
临界	平均 4.8–5.4/6，需调姿态或距离
不可用	平均 <4.8/6，或出现箱级 0 读

填写纪律（保证数据可用）

每个档位 ≥30 秒、≥3 箱；拍照必须带面标（F-FRONT / F-BACK）。
厂家/型号/天线增益/天线号 一档不留空 —— 否则归因无效。
箱子尺寸、背壳材质与厚度、箱内是否有金属件，全部记在「场地与标签」表。
测完 pause 释放 LLRP 会话，否则产线软件停读（实测已发生 5 次）。

模板在 10_实测框架/；填完把数值贴进 _sim/*.csv 同名文件 → 重跑脚本，8 页全部换成实测

现网实测基线：95% 的箱一个整机标签都没读到

机台自身日志回溯 31 天（2026-09-22 → 10-22）；Rfid_<日期>.log 逐箱 readStatus × EpcLog 逐次读取 —— 实测，不是模型

95.0%

一箱读到 0 个整机标签（108,017 / 113,667 箱）

RFID 环节目前是“形式执行”

0.14%

真正读全 6 个（158 箱）

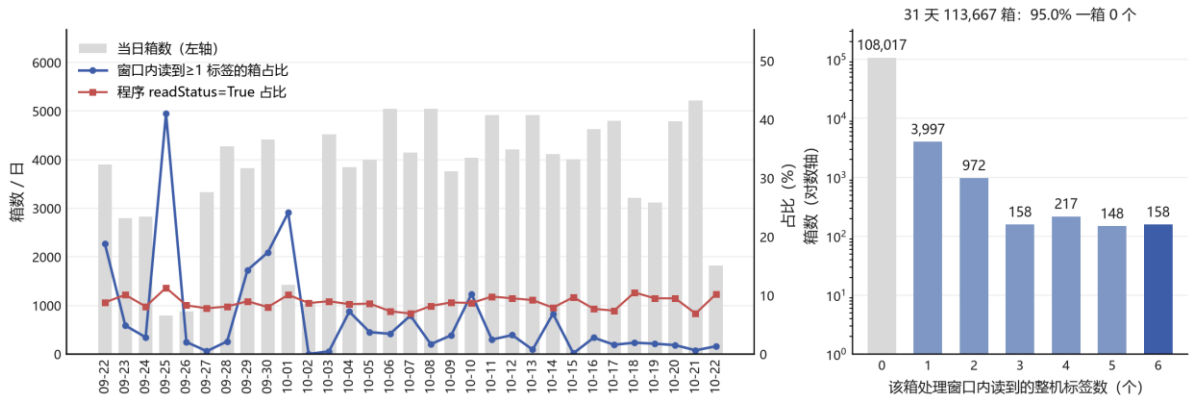
一箱 6 台，标签全读到几乎不发生

8.6%

程序 readStatus=True（逐日 6.9–10.5%）

失败不阻断放行 ⇒ 产线上看不见

指标（31 天）	值
一箱读到 0 个整机标签	108,017 箱 = 95.0%
读到 1 / 2 / 6 个	3,997 / 972 / 158
窗口内 ≥1 个	4.9%（±10 s 口径 9.0%）
读全 6 个	158 箱 = 0.14%
正常日标签读取次数	250–550 次/日（过箱 3,000–5,200）



三条解读

① 不是“偶尔漏一个”，是几乎完全不读：95% 的箱窗口内 0 个标签。

② 失败不阻断：readStatus=False 后照常 Weight Flow，无报警、不停线。

③ “6 台/箱”来自 MES 报文（BoxQty=6），与 RFID 读到几个无关，两者长期被混为一谈。

现网基线已实测：先修“读不到”与“失败不阻断”，再谈距离/增益/厂家——否则改造收益无法验证

95% 读 0 的归因：不是读不到，是绝大多数箱没被盘存

同一批 31 天数据拆开看：95% 的箱 0 次读取；命中的 5% 箱平均 18 次，却只读到 1–2 个标签

0.08 / 6

31 天 113,667 箱的平均读到标签数

不是“偶尔漏一个”，是绝大多数箱几乎不读

18.1 次

命中箱（5,605 箱）的平均读取事件

一旦被盘存就反复读 —— 双峰，不是均匀漏读

4.9% ≠ 8.6%

窗口内 ≥1 标签 5,605 箱 vs readStatus=True 9,782 箱

readStatus 判的不是“这个窗口读到任意标签”

三种解释（不互斥）与手上的证据

A 触发 / 到位判定

95% 的箱在窗口内 0 次读取；命中的箱却平均 18 次
⇒ 更像“箱没进入盘存”，不是“弱到读不到”

B readStatus 口径

窗口内 ≥1 标签 4.9%、readStatus=True 8.6%，两组既不等也不互相包含
⇒ 它判的是指定标签 / 读全条件，需程序方确认

C 标签侧（贴标位置 / 遮挡 / 极化）

命中的箱也只读到 1–2 个标签、且反复读同一两个
⇒ 部分标签被挡住或被箱体极化屏蔽，不是全都弱

40 分钟就能定性的判别实验（不用改硬件）

#	做法	若结果是这样，则结论
1	箱面额外贴 1 片已知好标签，正常过箱	读到这片标签但 readStatus 仍 False ⇒ B
2	rfidmon 占会话，同一箱手动触发一次盘存	能读到 6 个 ⇒ A，与射频能力无关
3	不装金属背壳 / 把标签面对读码器再过一次	变成 6/6 ⇒ C（遮挡或贴标位置）

这一步和 P5–P7 的模型预测什么关系

模型说的是“布好之后能不能读到 6 个”，前提是箱真的被盘存、标签真的在箱里。
现网实测（三面天线 <5 cm 仍 0.08/6、读到数与距离无相关）说明这个前提现在不成立。
所以改造顺序必须是：先把“每箱被盘存 + 6 个标签都在可读位置”做实 → 再谈增益/厂家。

先在 40 分钟内定性 A/B/C；定性之前，任何“换读码器 / 换天线”的收益都无法验证

机型口径：HQ 代码 / 客户代码 / 尺寸·品类（附 31 天实测）

客户口径取自事业部机型对照表；MES CongfigSize 可交叉验证（Prosexxx / Amaxxx / Julxxx 为脱敏写法）

HQ代码	客户代码	尺寸 / 品类	背壳	箱数	readStatus=True	窗口 0 标签	读全 6 个
AX7907	Prosecco/Marsala	6 inch e-reader	未标注	54,810	9.4%	99.1%	0.0%
AX8252	Amaro/Julep	7 inch e-reader	塑料	15,202	7.8%	98.9%	0.01%
AX6727	Sangria/Seabreeze	7 inch e-reader	未标注	7,170	7.9%	40.5%	2.12%
AX8252	Amaro/Julep	7 inch e-reader	金属	6,524	8.7%	95.2%	0.0%
AX7771	Roselite	8 inch tablet	—	本线未生产	—	—	—
AX7513	Turquoise	11 inch tablet	—	本线未生产	—	—	—

口径更正（今天定的）

「Kinder」在机台日志里一次都没出现，是早期猜测 —— 作废；旧代号 KD-SP/LP/SM/LM、PT-SM/LM 一并作废。

新代号 = HQ代码-背壳：7907-P / 7907-M / 8252-P / 8252-M / 7771-M / 7513-M。

背壳材质不是猜的：MES CongfigSize 直接写 (Metal)/(Plastic)，AX8252 两种都在产。

AX6727（Sangria/Seabreeze）读全 2.12%、均值 1.02，明显偏离其余机型 —— 记为异常，先查贴标/工位。

数据来源与边界

箱数 = 31 天有 SSCC 且有 readStatus 的箱（94,284 个 SSCC 可映射机型）。

readStatus 判定口径仍需程序方确认（是否 = 读到指定标签、RfidCheckFullOrSingle=2 的含义）。

逐台对号做不到：箱内 6 台条码不会同时出现在同一窗口。

对外一律用「HQ代码 + 客户代码 + 尺寸/品类」三件套标注机型，不再用 Kinder/大小 这类无法核对的写法